Phase 4 결과와 정하실 것

10-29에 정하신 검토(변동성 가점, 추세 표시, 장기 반전, 캐리, CAPE, 기술적분석 시험대)를 모두 마쳤습니다. 단계마다 별도 검증 레인을 통과했고, 결과는 `phase4-wiki` 브랜치에 합쳐 GitHub에 올렸습니다(테스트 266개 통과). **점수 설정은 아직 아무것도 바꾸지 않았습니다.** 아래 결정을 주시면 그대로 반영하고 다시 검증합니다.

---

1. 결과 한눈에 보기

후보	넣을 자리	63일 IC 선택→	확인→	확인 p	사전 등록 판정
원자재 5년 장기 반전	원자재 밸류	0.143→0.210	0.109→0.154	0.699→0.458	채택 조건 충족 · 비유의
환율 금리차 수준 (캐리)	환율 펀더멘털	−0.012→0.094	0.038→0.070	0.892→0.730	채택 조건 충족 · 비유의
S&P500 CAPE	S&P500 밸류	0.202→0.235	0.113→0.171	0.560→0.433	채택 조건 충족 · 비유의
과매도일 때만 변동성 가점	과매도	전체 0.049→0.040	−0.051→−0.047	0.477→0.255	전체 기각 (환율만 충족)
환율·금리 장기 반전	밸류	환율 0.106→−0.131 금리 0.230→0.128	–	–	기각
KOSPI200 CAPE(바텀업)	비교용	0.230	0.166	0.604	채택 대상 아님 (선택 구간에서 PBR 단독 0.399보다 낮음, 확인 구간은 0.181로 비슷. 0.399는 검증 레인 계산, 저장소 파일에는 없음)
시험대: 52주·섹터·듀얼·BAB	기술적분석 108개	샤프 −0.42~0.67, EW 대비 최소 p 0.13			EW와 구분 안 됨

- "채택 조건 충족"은 미리 정한 세 조건(선택 구간 개선, 확인 구간 유지, 플라시보 p 악화 없음)을 통과했다는 뜻입니다. 확인 구간 p가 0.43~0.73이라 **우연이 아니라고 말할 수준은 아닙니다.** 유의성은 사전 등록 조건에 넣지 않았습니다.
- 세 후보 모두 **밸류·캐리 성격**입니다. Phase 3에서도 10개 자산을 합쳤을 때 근거가 나온 블록은 밸류뿐이었습니다(자산별로는 S&P500 과매도 21일도 지지). 가격만 쓰는 기술적 후보는 이번에도 기존보다 낫거나 EW와 구분된다는 결과가 나오지 않았습니다.

- **여러 후보를 한꺼번에 시험했습니다**(조건부 변동성 12칸, 장기 반전·캐리 4칸, CAPE 1칸). 세 조건은 약한 기준이라, 이 정도 수를 시험하면 우연히 통과하는 후보가 나올 수 있습니다. 통과한 후보도 자산이 1~2개뿐입니다.
- **분할 진입 표시와 추세 표시**는 이미 결과 출력에 들어갔습니다(점수·국면 영향 없음, 결과 스키마 1.1).

---

2. 정하실 것

결정 1. 채택 조건을 충족한 후보 3개 (원자재 장기 반전, 환율 금리차 수준, S&P500 CAPE)

- **근거**: 세 후보 모두 선택·확인 두 구간에서 IC가 올랐고, 기존 지표와 중복도 없습니다(최대 상관 0.70). 다만 유의하지 않고, 보조 지표에 주의할 점이 있습니다.
  - 원자재 장기 반전: 확인 구간 1년 IC는 0.16→0.10으로 낮아집니다.
  - 환율 금리차: 확인 구간 1년 IC가 기존·변형 모두 음수입니다(−0.22, −0.23).
  - S&P500 CAPE: 1년 IC도 높아집니다(확인 0.18→0.40). 다만 1년 수익은 서로 겹쳐서 독립 표본이 7개 안팎입니다. 또 CAPE가 2009년 이후 대체로 오르기만 해서 지금 점수가 0~2점에 몰려 있습니다. 반영하면 S&P500 밸류 블록이 지금보다 내려갈 가능성이 큽니다[추정]. 결정 3이 먼저 정해져야 합니다.
  - 원자재 장기 반전: 개선이 새 지표 자체보다 블록 구성에서 왔을 수 있습니다(새 지표 단독 IC 0.077 < 기존 지표 0.143).
- **선택지**: (가) 사전 등록 규칙대로 셋 다 반영, "효과 미확인" 표기 · (나) 반영하지 않음 · (다) 일부만
- **권고: (가)**. 결과를 보기 전에 정한 규칙이 이 셋을 "채택"으로 판정했습니다. 다만 사전 등록은 "통과해야 반영할 수 있다"는 필요조건입니다. 반영하지 않는 (나)도 기준을 어기는 것이 아니고, 최종 판단은 사용자 몫입니다.
- **반영하면 해야 할 일**: 설정만 바꾸는 일이 아닙니다.
  - 원자재 장기 반전: 2005년부터의 장기 가격 빌드를 주 데이터 빌드에 넣어야 합니다(원자료는 저장소에 없고 Refinitiv로 다시 받아야 재현됩니다).
  - S&P500 CAPE: Shiller 이익과 1999~2006 CPI 빌드를 주 데이터 빌드에 넣어야 합니다.
  - 환율 금리차 수준: 기존 필드로 바로 됩니다.
  - 반영 뒤 현재(10-27) 점수·국면이 어떻게 바뀌는지 계산해 보여 드리고, 기본 점수 재현과 블록 IC를 다시 확인합니다. 바뀌는 양은 아직 계산하지 않았습니다.

결정 2. 지금 점수에 들어 있는 변동성 가점(무조건형)과 볼린저×RSI 동시 판정

- **근거**
  - Phase 3: 10-28 역발상 개편(동시 판정·변동성 가점)은 개편 전보다 나아지지 않았습니다. 주가지수는 개편 전이 조금 더 좋았습니다(유의하지 않음).
  - Phase 4: 조건부판은 전체에서 기각됐습니다. 변동성 지표를 아예 빼는 안도 전체 선택 구간에서 나빠졌습니다 (0.049→0.040).
  - 볼린저 동시 판정은 10-29에 "유지"로 정하셨습니다.

- 참고: 환율(USDKRW 하나)만 놓고 보면 조건부판이 세 조건을 충족했지만, 변동성 지표를 빼는 쪽이 세 조건 모두 더 좋았습니다(선택 0.083, 확인 0.050, p 0.637). 전체로는 빼는 안이 선택 구간에서 나빠졌고, 확인 구간은 조금 나아졌습니다(−0.051→−0.045). 자산 하나의 결과라 환율만 따로 바꾸는 것은 권하지 않습니다.
- **선택지**: (가) 지금처럼 유지, "효과 미확인" 표기 · (나) 변동성 가점만 제거 — 이 경우 분할 진입 표시가 읽을 변동성 지표가 없어져, 표시가 비게 됩니다(코드 수정 필요) · (다) 개편 전체 되돌리기(Phase 3 결정 4)
- **권고: (가)**. 바꿀 근거도, 유지할 근거도 없습니다. 바꾸려면 사전 등록 검증이 필요한데, 이미 두 번 시험해서 차이가 나오지 않았습니다. 변동성은 분할 진입 표시로 별도로 보여 줍니다.

결정 3. 미국 CPI 2025-10 결측 (S&P500 CAPE에 영향)

- **문제**: 셧다운으로 이 달 CPI가 공표되지 않았습니다. 사전 등록 정의("120개월이 모두 있어야 계산")대로면 2026-04-24 이후 약 10년간 CAPE가 없습니다.
- **선택지**: (가) 빠진 달을 건너뛰고 최근 120개 가용 월로 계산 · (나) 사전 등록 정의 그대로(CAPE 사실상 사용 불가) · (다) 앞뒤 달로 보간
- **권고: (가)**. 판정이 같고 공표되지 않은 값을 지어내지 않습니다. (다)는 없는 값을 만드는 것이라 권하지 않습니다. 다만 결과를 본 뒤의 사후 수정이고, (가)의 숫자(확인 IC 0.181, p 0.373)가 사전 등록 정의(0.171, p 0.433)보다 조금 유리하다는 점을 밝혀 둡니다. 창이 달력 121개월에 걸치는 것도 정의와 다릅니다. 날짜를 남겨 사전 등록을 고칩니다.

결정 4. 국내 회사채 추세 표시

- **문제**: KR_CORP 수익 지수는 같은 듀레이션 국고 대비 초과수익의 근사(가정)인데, 추세 표시에서 현금 수익을 한 번 더 뺍니다. 그래서 ▲가 나오는 날이 7.6%뿐입니다.
- **선택지**: (가) KR_CORP는 현금을 빼지 않음(이미 초과수익) · (나) 지금 그대로
- **권고: (가)**. 같은 것을 두 번 빼는 셈입니다. 다만 지금 코드는 모든 자산에서 현금을 일괄로 빼서, 자산별 예외를 두려면 코드(`api.py`·`config.py`)를 고쳐야 합니다. 사전 등록 B3 정의도 날짜를 남겨 고칩니다. 고치면 KR_CORP의 ▲·▼는 "국고 대비", 다른 자산은 "현금 대비"로 뜻이 달라진다는 점도 표시합니다. 점수에는 영향이 없습니다.

결정 5. 국면 판정 기준 50점 (Phase 3 결정 2)

- **문제**: 블록 점수의 중앙값이 자산마다 크게 다릅니다. 밸류 블록을 예로 들면 S&P500 12, WTI 65입니다. 그래서 같은 "50 이상"이 자산마다 다른 뜻이 됩니다. S&P500은 밸류 50 이상인 날이 2%뿐입니다.
- **선택지**: (가) 지금은 50 유지, 대시보드 이식 때 다시 검토 · (나) 자산별 기준선(예: 자기 블록 중앙값)으로 바꾸고 표본 분할로 검증
- **권고: (가)**. 바꾸는 것은 튜닝이라 사전 등록 검증이 필요합니다. 대시보드 유니버스(50개 이상)가 정해진 뒤 한 번에 하는 편이 낫습니다.

3. 함께 남아 있는 것

- **Phase 3에서 미룬 결정**: 통화 이중반영 변형(결정 1, 현행 both 유지 권고), KOSPI200 이익 지표 가중(결정 3, 표본 분할 확인 후 변경 권고), USDKRW 경상수지 정규화(결정 5).
- **main 병합**: mtscore의 Phase 1 이후 작업은 모두 main 밖에 있습니다. `phase3-backtest`까지 포함한 `phase4-wiki`를 main에 합칠지는 위 결정을 반영한 뒤 여쭙겠습니다.
- **보류 중**: 임계값 이벤트 방식(트리거 포인트)은 말씀하신 대로 보류 상태입니다. 대시보드 유니버스(50개 이상)는 목록을 주시면 진행합니다.
- **정리할 것**: 작업 폴더 `mtscore-c`, `mtscore-d`, `mtscore-d2`는 병합이 끝났으니 지워도 됩니다.

---

4. 근거 문서

내용	위치 (mtscore, 브랜치 phase4-wiki)
쉬운 모델 설명서	`outputs/guide/scoring_model_guide.pdf`
사전 등록(판정 규칙)	`docs/prereg_2026-10-29.md`
단계별 상세 보고서	`outputs/phase4/phase4b_report.md` · `phase4c_report.md` · `phase4d_report.md` · `phase4d2_report.md`
시험대 보고서	기술적분석 · `80_bench/bench_report.md`
위키 검토	`outputs/briefing_wiki/briefing_wiki.pdf`